

ProMat

Enterprise AI Project Management

Maturitny projekt

SPSE Zochova 9, Bratislava

2025/2026

Osnova prezentacie

- 1 Motivacia a ciel
- 2 Technicke riesenie
- 3 Klucove funkcie
- 4 Zaver

- Tymy riesia ulohy, dokumenty a komunikaciu v oddelenych nastrojoch.
- Hladanie informacii v PDF a DOCX je pomale a neprehladne.
- Chyba centralny auditovatelny priestor pre rozhodovanie nad datami.

Ciel: vytvorit lokalny system, ktory spaja projektove riadenie s AI pracou nad dokumentmi.

Hlavné ciele projektu

- Sprava projektov, uloh, clenov timu a opraveni.
- Nahravanie dokumentov (PDF, DOCX) a extrakcia textu.
- AI chat nad dokumentmi so sumarizaciou a citaciami.
- Dashboard pre rychly prehlad stavu projektu.
- Prevadzka lokalne bez odosielania dat tretim stranam.

- Backend: Python, Flask, SQLAlchemy.
- Frontend: Jinja2, HTML/CSS, JavaScript.
- Databaza: SQLite.
- Ulozisko suborov: lokalny priecinok uploads/.
- AI vrstva: lokalny model cez Ollama.

- Klient-server architektura, monoliticky Flask backend.
- Blueprinty rozdelené podľa domén:
 - autentifikácia,
 - projekty a úlohy,
 - dokumenty,
 - AI chat,
 - team a nastavenia.
- Servisná vrstva pre extrakciu textu a AI logiku.
- Sablony a znovupoužiteľné komponenty pre konzistentné UI.

- **User**: identita, rola, pristupy.
- **Project**: nazov, stav, progres, vlastnik.
- **Task**: stav, priorita, termin, priradeny pouzivatel.
- **Document**: metadata suboru, extrahovany text, tagy.
- **ChatSession / ChatMessage**: historia AI komunikacie.

Vztahy: Projekt ma ulohy a dokumenty, ulohy maju komentare, chat je naviazany na pouzivателя a volitelne na dokument.

- Registracia a prihlasenie s hashovanim hesla.
- Session management cez Flask-Login.
- Role-based pristup (admin + zakladne roly).
- Opravnenia riadia viditelnost projektov a manazerske akcie.

- CRUD operacie pre projekty a ulohy.
- Tabulkovy aj kanban pohľad na ulohy.
- Zmena stavu drag-and-drop s okamžitou aktualizaciou.
- Filtre: projekt, stav, priorita, zodpovedna osoba.
- Komentare, checklisty, prilohy a aktivita pri ulohach.

- Upload dokumentu a automaticka extrakcia textu.
- Verziovane a tagovanie dokumentov.
- AI chat nad obsahom dokumentov.
- Sumarizacia a vyhľadavanie pojmov.
- Odpovede s citaciami pre overitelnost.

- Statistiky: aktivne projekty, termíny, rozpracované úlohy.
- Rychlý přehled nedávných aktivit a dokumentů.
- Centralizace dat zmenšuje ztráty času při hledání.
- Transparentnost procesu a jednodušší spolupráce týmu.

- Projekt ProMat uspesne prepaja riadenie projektov s AI pracou nad dokumentmi.
- Aplikacia pokryva klucove procesy: planovanie, dokumentáciu, komunikáciu a reporting.
- Najvacsia hodnota je v rychlom ziskavani relevantnych informacii z dokumentov.
- Riesene lokalne prostredie zvysoje kontrolu nad citlivymi datami.

Mozne dalsie kroky:

- pokrocile AI metriky kvality odpovedi,
- notifikacie v realnom case,
- export reportov pre vedenie.

Dakujem za pozornosť

Otázky?